

1.

设 $(X_1, X_2, \dots, X_5)$ 是取自正态总体 $N(0, 4)$ 的一个样本, 令

$Y = c_1(X_1 + 2X_2)^2 + c_2(X_3 + 3X_4 - 2X_5)^2$, 求 Y 的分布和常数 c_1, c_2 的值.

2. 2. 设 $(X_1, X_2, \dots, X_{10})$ 是取自正态总体 $N(\mu, 0.5^2)$ 的一个样本, 其中 μ 未知.

求概率 $P\left(\sum_{i=1}^{10} (X_i - \mu)^2 \geq 4\right)$ 以及 $P\left(\sum_{i=1}^{10} (X_i - \bar{X})^2 \geq 2.85\right)$.

3. 设 X_1, X_2 相互独立且服从相同的分布, 且 X_1 服从正态分布 $N(1, \sigma^2)$, 求 $\frac{X_1 - 1}{|X_2 - 1|}$ 的分布.

4.

设随机变量 $X \sim t(n), Y \sim F(1, n)$, 给定 $a(0 < a < 0.5)$, 常数 c 满足 $P\{X > c\} = a$, 求 $P\{Y > c^2\}$ 的值.

5.

设 $(X_1, \dots, X_9)$ 和 $(Y_1, Y_2, \dots, Y_{16})$ 分别是 $X \sim N(a, 4)$ 和 $Y \sim N(b, 4)$ 的两个相互独立的样本。记:

$$\theta_1 = \sum_{i=1}^9 (X_i - \bar{X})^2, \quad \theta_2 = \sum_{i=1}^{16} (Y_i - \bar{Y})^2$$

求满足下列条件的常数 $\alpha_i, \alpha_\beta, \gamma_i, i=1, 2: P(\theta_1 < \alpha_1) = 0.9$;

$$P(|\bar{X} - a| < \beta_1) = 0.9; \quad P\left(\frac{|\bar{Y} - b|}{\sqrt{\theta_2}} < \beta_2\right) = 0.9;$$

$$P\left(\gamma_1 < \frac{\theta_2}{\theta_1} < \gamma_2\right) = 0.9. \text{ 注: } \gamma_1 \text{ 和 } \gamma_2 \text{ 的解只需写出一组满足条件的答案即可.}$$